

Dynamique d'une population

On considère une population dont le nombre d'individu, noté $n(t)$, évolue au cours du temps. Les individus se reproduisent à la fréquence $\alpha > 0$ et meurent à la fréquence $\beta > 0$.

- En l'absence de contact avec l'extérieur et dans l'hypothèse de ressources infinies, le nombre d'individus évolue selon l'équation différentielle $\frac{dn}{dt} = \alpha n - \beta n$
 1. Exprimer le temps caractéristiques τ en fonction des paramètres du problème.
 2. En sachant que la population initiale comprend n_0 individus, déterminer l'expression de $n(t)$.
 3. En fonction du signe de $\beta - \alpha$, représenter graphiquement $n(t)$ en notant les informations importantes et dire dans chaque cas ce qui advient de la population.
 4. Critiquer ce qu'impliquerait le cas $\beta - \alpha < 0$ dans cette modélisation. Quelle hypothèse en est la cause ?
- On se place maintenant dans le cas $\beta - \alpha > 0$. On considère que de nouveaux individus semblables issus de l'extérieur viennent rejoindre la population à une fréquence constante de k individu par unité de temps.
 5. En vous inspirant de la partie précédente, donner la nouvelle équation différentielle modélisant cette dynamique.
 6. En partant d'un nombre n_0 d'individus comme précédemment, déterminer l'expression de $n(t)$.
 7. Vers quel nombre d'individus va tendre la population ? Que se passe t'il si la mortalité est trop grande ?
 8. Représenter graphiquement $n(t)$ dans les deux situations possibles (selon que n_0 soit supérieur ou inférieur à la population finale).